

全国青少年信息学奥林匹克联赛

NOIP 2025 模拟赛

时间： 2025 年 11 月 27 日 8:00 ~ 12:30

题目名称	排列变换	平方串	字符网格	麻将
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	permutation	string	grid	mahjong
可执行文件名	permutation	string	grid	mahjong
输入文件名	permutation.in	string.in	grid.in	mahjong.in
输出文件名	permutation.out	string.out	grid.out	mahjong.out
每个测试点时限	1.0秒	1.0秒	1.0秒	2.0秒
内存限制	1024 MiB	1024 MiB	1024 MiB	1024 MiB
测试点数目	10	20	20	20
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于C++ 语言	permutation.cpp	string.cpp	grid.cpp	mahjong.cpp
----------	-----------------	------------	----------	-------------

编译选项

对于C++ 语言	-O2 -std=c++14 -static
----------	------------------------

注意事项（请仔细阅读）：

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是0。
3. 因违反以上两点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
4. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
5. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
6. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
7. 只提供 Windows 格式附加样例文件。
8. 禁止在源代码中改变编译器参数（如使用 `pragma` 命令），禁止使用系统结构相关指令（如内联汇编）和其他可能造成不公平的方法。
9. 评测时采用的机器配置为：Inter(R) Core(TM) Ultra 9 185H 2.30GHz，内存 32GB。
10. 评测在 Windows 下 lemon.v0.3.5 进行。

prepared by yixiuge777 2025.11.27

排列变换(permutation)

【题目描述】

给定一个长度为 n 的排列 $p = (p_1, p_2, \dots, p_n)$ ，每次可以选择相邻两个数交换，最终想要让序列 $\{p_i \cdot i\}$ 不降。即对于所有 $1 \leq i < j \leq n$ ，有 $p_i \cdot i \leq p_j \cdot j$ 。
最小操作次数是多少？

【输入格式】

从文件 *permutation.in* 中读入数据。
本题包含多组测试数据。
输入的第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 5$)，表示测试数据的组数。
对于每组测试数据，第一行输入一行一个整数 n ($1 \leq n \leq 10^5$)，表示排列长度。
第二行输入 n 个整数 $p_1, p_2, \dots, p_n$ ($1 \leq p_i \leq n$)，表示排列 p 。保证 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 互不相同，即对于 $i \neq j, a_i \neq a_j$ 。

【输出格式】

输出到文件 *permutation.out* 中。
对于每组测试数据输出一行一个数表示答案。

【样例 1 输入】

```
1 4
2 3
3 3 1 2
4 4
5 4 3 2 1
6 5
7 2 1 5 4 3
8 1
9 1
```

【样例 1 输出】

```
1 1
2 4
```

3 2
4 0

【样例2】

见选手目录下的 *permutation/permutation2.in* 与 *permutation/permutation2.ans*。

该样例满足测试点 1 的限制。

【样例3】

见选手目录下的 *permutation/permutation3.in* 与 *permutation/permutation3.ans*。

该样例满足测试点 7, 8 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据， $1 \leq T \leq 5, 1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq p_i \leq n$ 。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
1	9	无
2	16	无
3	10^5	A
4, 5	10^5	B
6	10^5	C
7, 8	2000	无
9, 10	10^5	无

特殊性质 A: $p_i = n + 1 - i$ 。

特殊性质 B: 只有两个位置 $p_i \neq i$ 。

特殊性质 C: $\forall i \in [1, n], |p_i - i| \leq 1$ 。

平方串(string)

【题目描述】

给定两个字符串 $S = s_1s_2 \cdots s_{|S|}$ 和 $T = t_1t_2 \cdots t_{|T|}$ ，求从 S 和 T 中各选择一个区间的字符串拼接起来是平方串的方案数。

形式化的，求四元组 (p, q, u, v) 的数量，使得 $1 \leq p \leq q \leq |S|, 1 \leq u \leq v \leq |T|$ ，且 $s_ps_{p+1} \cdots s_qt_ut_{u+1} \cdots t_v$ 是一个平方串。

一个字符串 $A = a_1a_2 \cdots a_{|A|}$ 为平方串是指字符串的前一半等于后一半，即 $|A|$ 为偶数，且对于 $A_1 = a_1a_2 \cdots a_{\frac{|A|}{2}}$ 和 $A_2 = a_{\frac{|A|}{2}+1} \cdots a_{|A|-1}a_{|A|}$ ，有 $A_1 = A_2$ 。

【输入格式】

从文件 *string.in* 中读入数据。

第一行输入一行一个字符串表示 S ，第二行输入一行一个字符串表示 T 。

保证 S 和 T 的长度不超过 5000。

【输出格式】

输出到文件 *string.out* 中。

输出一行一个整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
1 abab
2 ab
```

【样例 1 输出】

```
1 8
```

【样例 2 输入】

```
1 abab
2 abaaab
```

【样例 2 输出】

1 29

【样例3】

见选手目录下的 *string/string3.in* 与 *string/string3.ans*。
该样例满足测试点 1, 2 的限制。

【样例4】

见选手目录下的 *string/string4.in* 与 *string/string4.ans*。
该样例满足测试点 3 ~ 5 的限制。

【样例5】

见选手目录下的 *string/string5.in* 与 *string/string5.ans*。
该样例满足测试点 9, 10 的限制。

【样例6】

见选手目录下的 *string/string6.in* 与 *string/string6.ans*。
该样例满足测试点 11 ~ 13 的限制。

【样例7】

见选手目录下的 *string/string7.in* 与 *string/string7.ans*。
该样例满足测试点 14 ~ 16 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据， $1 \leq |S|, |T| \leq 5000$ 。

测试点编号	$ S , T \leq$	特殊性质
1, 2	50	无
3 ~ 5	200	无
6 ~ 8	500	无
9, 10	5000	A
11 ~ 13	5000	B
14 ~ 16	5000	C
17 ~ 20	5000	无

特殊性质 A: $n \leq 30$ 。

特殊性质 B: S, T 中分别只有一个位置为 b ，其他位置全为 a 。

特殊性质 C: $S = T$ 。

字符网格(grid)

【题目描述】

一个 $n \times m$ 大小的网格是优秀的当且仅当其满足以下条件：

- 网格中每个位置是 'A','B','C' 三种字符之一。
- 每一个 2×2 的子矩形都包含三种不同的字母。
- 任何有两个公共边的网格包含的字母都不同。

我们用 (x, y) 表示网格从上往下数第 x 行，从左往右数第 y 列的格子。

你想要构造出一个优秀的网格满足额外 k 条限制条件。每条限制条件包含两个共享一个顶角的格子 $(x_{i,1}, y_{i,1}), (x_{i,2}, y_{i,2})$ ，他们需要包含相同的字符。

判断是否存在一个优秀的网格满足所有限制条件。

【输入格式】

从文件 *grid.in* 中读入数据。

本题包含多组测试数据。

输入的第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10$)，表示测试数据的组数。

接下来包含 T 组数据，每组数据的格式如下：

第一行包含三个整数 n, m, k ($1 \leq n, m, k \leq 10^5$)，分别表示网格大小和限制个数。

接下来 k 行每行四个数 $x_{i,1}, y_{i,1}, x_{i,2}, y_{i,2}$ ($1 \leq x_{i,1}, x_{i,2} \leq n, 1 \leq y_{i,1}, y_{i,2} \leq m$) 描述一个限制条件。保证给出的两个格子共享一个顶角， $(x_{i,2}, y_{i,2}) = (x_{i,1} + 1, y_{i,1} + 1)$ 或 $(x_{i,2}, y_{i,2}) = (x_{i,1} + 1, y_{i,1} - 1)$ 。

【输出格式】

输出到文件 *grid.out* 中。

对于每组测试数据输出一行，如果存在一个符合条件的优秀的格子，输出 Yes，否则输出 No。

【样例 1 输入】

```
1 4
2 3 4 4
3 1 1 2 2
4 2 1 3 2
5 1 4 2 3
6 2 3 3 2
7 2 7 2
```

```
8 1 1 2 2
9 1 2 2 1
10 8 5 4
11 1 2 2 1
12 1 5 2 4
13 7 1 8 2
14 7 4 8 5
15 8 5 4
16 1 2 2 1
17 1 5 2 4
18 7 1 8 2
19 7 5 8 4
```

【样例 1 输出】

```
1 YES
2 NO
3 YES
4 NO
```

【样例 1 解释】

对于第一组测试数据，该网格满足条件：

B	A	B	C
C	B	C	A
A	C	A	B

对于第二组测试数据，要求 (1,1) 和 (2,2) 拥有相同字符，(1,2) 和 (2,1) 拥有相同字符，这使得这个 2×2 的子矩形不可能存在三种不同字母。

【样例2】

见选手目录下的 *grid/grid2.in* 与 *grid/grid2.ans*。
该样例满足测试点 1,2 的限制。

【样例3】

见选手目录下的 *grid/grid3.in* 与 *grid/grid3.ans*。
该样例满足测试点 6, 7 的限制。

【样例4】

见选手目录下的 *grid/grid4.in* 与 *grid/grid4.ans*。
该样例满足测试点 8, 9 的限制。

【样例5】

见选手目录下的 *grid/grid5.in* 与 *grid/grid5.ans*。
该样例满足测试点 12 ~ 16 的限制。

【样例6】

见选手目录下的 *grid/grid6.in* 与 *grid/grid6.ans*。
该样例满足测试点 17 ~ 20 的限制。

【数据范围】

对于所有的测试数据, $1 \leq T \leq 10, 1 \leq n, m, k \leq 10^5$ 。

测试点编号	$n \leq$	$m \leq$	$k \leq$
1, 2	4	4	8
3 ~ 5	8	8	30
6, 7	2	10^5	10^5
8, 9	200	200	10
10, 11	2000	2000	10
12 ~ 16	2000	2000	2000
17 ~ 20	10^5	10^5	10^5

麻将(mahjong)

【题目背景】

你在打一局麻将。但这里的麻将和你印象中的麻将好像有些不同，你也说不上来哪里不对劲，只是一张又一张地摸着牌。

你突然反应过来：为什么没有出牌环节？而且为什么牌都是数字？没有人回答你，只是发牌机一张又一张地发着牌。

没有出牌与和牌环节的麻将，也叫麻将吗？你这样想着，想找些有意思的事情干。你立刻将传统的麻将和牌规则扩展到了现在的情况，并且想判断自己什么时候和了牌。

【题目描述】

一个大小为 3 的可重数集 s 为“刻子”当且仅当存在一个正整数 x ，使得 $s = \{x, x, x\}$ 。

一个大小为 3 的可重数集 s 为“顺子”当且仅当存在一个正整数 x ，使得 $s = \{x, x+1, x+2\}$ 。

一个大小为 2 的可重数集 s 为“对子”（或是“雀头”）当且仅当存在一个正整数 x ，使得 $s = \{x, x\}$ 。

一个正整数序列是一个和牌牌型定义为他可以被分解成若干个可重数集，其中每个可重数集都是“刻子”，“顺子”或“对子”其中之一，并且其中出现了恰好一个“对子”。

比如序列 $s = \{1, 1, 4, 5, 1, 4, 6, 4\}$ 是一个和牌牌型，因为他可以分解成 $\{1, 1, 1\}, \{4, 4\}, \{4, 5, 6\}$ 。

对于一个给定的序列，判断他的每个前缀是不是一个和牌牌型。

【输入格式】

从文件 *mahjong.in* 中读入数据。

第一行输入一行一个正整数 n ($1 \leq n \leq 10^5$)，表示序列长度。

第二行输入 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$)，表示给定序列。

【输出格式】

输出到文件 *mahjong.out* 中。

输出一行一个长度为 n 的字符串，每个字符都是 0 或 1，如果长度为 i 的前缀是一个和牌牌型则第 i 位字符为 1，否则为 0。

【样例 1 输入】

```
1 14
2 8 1 1 4 5 1 4 4 3
3 14 1 1 3 5 4 2 5 5 4 6 6 2 2 4
4 17 3 5 3 2 2 3 3 1 4 3 1 3 3 5 2 4 4
5 8 2 4 11 11 14 8 6 3
6 2 1 1
7 3 1 1 1
8 3 1 2 3
9 5 1 1 1 1 1
10 5 1 1 1 2 2
11 5 1 1 1 2 3
12 8 1 1 1 1 1 1 2 3
13 5 2 2 1 1 1
14 5 3 2 1 1 1
15 8 3 2 1 1 1 1 1 1
```

【样例 1 输出】

```
1 01000001
2 01001001000001
3 00000000001000001
4 00000000
5 01
6 010
7 000
8 01001
9 01001
10 01001
11 01001001
12 01001
13 00001
14 00001001
```

【样例 1 解释】

注意样例 1 的输入输出并不满足标准输入格式！本题没有多测！但样例 1 的输入格式是先输入一个数 T 表示本题有 T 组测试数据，接下来每一行表示一组测试数据。本来是为了避免多测清空和常数问题去掉了多测，但又想在样例里面多塞点小数据。测试样例 1 的时候需要每组数据分开测试。

【样例2】

见选手目录下的 *mahjong/mahjong2.in* 与 *mahjong/mahjong2.ans*。
该样例满足测试点 1, 2 的限制。

【样例3】

见选手目录下的 *mahjong/mahjong3.in* 与 *mahjong/mahjong3.ans*。
该样例满足测试点 6 ~ 8 的限制。

【样例4】

见选手目录下的 *mahjong/mahjong4.in* 与 *mahjong/mahjong4.ans*。
该样例满足测试点 9, 10 的限制。

【样例5】

见选手目录下的 *mahjong/mahjong5.in* 与 *mahjong/mahjong5.ans*。
该样例满足测试点 11, 12 的限制。

【样例6】

见选手目录下的 *mahjong/mahjong6.in* 与 *mahjong/mahjong6.ans*。
该样例满足测试点 13 ~ 15 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据， $1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq a_i \leq 10^9$ 。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
1, 2	500	无
3 ~ 5	2000	无
6 ~ 8	10^5	A
9, 10	10^5	B
11, 12	10^5	C
13 ~ 15	20000	无
16 ~ 20	10^5	无

- 特殊性质 A: $a_i \leq 5$ 。
特殊性质 B: a_i 全为奇数。
特殊性质 C: $a_i \leq 10000$ 。

【随笔】

以下内容与本题和本场模拟赛没有关系。只是放在这里。

麻将是一个运九技一的游戏，意思是说，只要一名选手掌握了基本的出牌和牌规则，他就可以和最高级别麻将选手同台竞技，而且很大概率双方打的有来有回，丝毫不落下风，双方胜率依然大概是五五开。因为麻将游戏中自己能主导的太少了，自己只能选择什么时候打什么牌，要不要吃，碰，杠，除此之外，对于牌堆里的牌，对手手上的牌，即将到来的牌，宝牌下的里宝牌，你都一无所知。发到了好的牌，就是和的快，发到的牌都很不尽人意，不管怎么组合出牌方式都战胜不了对手。

“运九技一”是说只打一两局的情况，肯定是局数越多，技术占比越多，技术体现在胜率的比例越高。理论上讲，对战局数趋近于无穷时，技术占比也将趋近于百分之百，不会再有运气因素影响。但是这个收敛速度太慢了。以日麻立直四人麻将规则举例，大概要经过一百个半庄技术比例才会上升到百分之三十，经过五百个半庄技术比例才会上升到百分之五十，要想技术比例上升至百分之九十，大概需要两千至三千以上个半庄，再往上就几乎没有人能打更多局数了。以一个半庄一个小时来算，一名职业立直麻将选手一天打四个半庄，也大概需要半年时间才能从普通选手中脱颖而出，而路上因为运气因素也一定是坎坷起伏。

因此对于一两局对局来说，其结果无关紧要，完全无法反映出一名选手的真实水平。真的要看真实水平的话，一个方法是利用统计学规律，在大范围局数中统计选手各项数据横向比较。另一个方法是，既然一局对局中不可控因素太多，那么就只聚焦于可控部分，看这些有没有发挥到最好。具体到麻将这个游戏上，就是一个又一个的“何切”问题，换句话说就是在什么情况下出什么牌是最优的。因为未来不确定，所以“最优”也是一个相对概念，我们取期望打点最高的一手作为第一打候选，当然受选手风格和一些场外因素影响，有时第二打候选和第三打候选也应考虑在列。如果一名选手一场比赛中所有切牌都做到了优选，不管这场比赛结果如何，我们都说他做到了完美。于

是麻将游戏从追求单局顺位变成了追求“正确的每一打”。

当然这也只是一个理论解释因素而已。还有另外一个对立流派叫运势流派，他们认为打牌有好调和恶调，好调就是运气占上风，怎么打怎么赢，恶调就是霉运，怎么打怎么输。所以这种理论导出的实践方式就是好调多打，恶调不打。这种解释明显有一些经典反例，其中之一是某国家想提高男女比例，于是规定每户人家，如果生出男孩可以继续生，如果生出女孩就不能要下一胎了。但是从医院或者是基因的角度来说，生男生女的比例都是一比一，所以国家的男女比例不会真正发生改变。但运势流依然存在，因为运气占比实在是太高了，人们往往会记住自己连续好调的时候和连续恶调的极端情绪，而不会对赢一局输一局的平淡留有更多印象。这好像又有一些幸存者偏差在里面了，那样牵扯的东西就更多了。

我每天都在打麻将，打各种各样千奇百怪的麻将，有的麻将牌上只有 1 到 10^9 的正整数，有的麻将没有牌，有的麻将全是数字和字母符号，有的麻将是三维的，有的麻将要打一个半小时，有的麻将要打十八周，有的麻将要打一年，有的麻将要打十二年，有的麻将规定了满分是一百五十分，有的麻将规定了满分是四百分，有的麻将让我造一局麻将，有的麻将在深夜二十二点三十五分开始，有的麻将要打四个半小时，有的麻将你甚至都不知道其实已经开始了，有的麻将你甚至不知道，早就已经结束了。

理论上来说，因为麻将的状态数是有限的，所以对于每种局面而言，都存在唯一的最优解，只是人类算不出来，只能靠一个又一个判据来拟合他。理论是这么说的，我信不信，就不由他了。到底是信正确的每一打，还是运势流，我想，都只是给可能失败的自己一个理由而已了吧。四个人打麻将，总是要分出一二三四，四位就是四位，打的好也是四位，选择全对也是四位。再怎么说，也都只是给自己的一个心理安慰罢了。

但这里的麻将和你印象中的麻将好像有些不同，你也说不上来哪里不对劲，突然反应过来，既然结果与运气强关联，那成功与失败就不是良定义的了。反过来说，既然结果不能由自己完全掌控，就不能，也不应该依据未来的结果对过去的自己指指点点。现在的你没有资格去批判过去的自己，也没有办法空想未来，唯一能做的，就是掌控好现在可以掌控住的，仅有的零星的变量。虽然这好像微不足道，但把时间尺度拉远到极大来看，人生的方差大到难以想象，以至于大多数重大的转折点往往都是天外来物。既然这样，做好自己能做的，做好自己要做的，就足够了。

当然这也只是一个解释因素而已。理论是这么说的，你信不信，就不由我了。但终究还是占据了你五分钟左右的时间，让你在分秒必争的模拟赛场上，牵动着紧绷的神经，去思考了一些，可能未曾思考过的事情和问题。

写于 noip2025 前

2025.11.21